Демэкология

Вадим Михайлович Хайтов
к.б.н.
кафедра Зоологии беспозвоночных
polydora@rambler.ru

Что такое популяция?

Взгляд экологов

Определение из «учебника»

Совокупность особей одного вида, обладающих *общим генофондом* и занимающих определённую территорию. Контакты между особями внутри одной популяции чаще (что проявляется, например, в более высоком уровне *панмиксии*), чем между особями разных популяций.

Биологический энциклопедический словарь

Определение из Википедии

In biology, a population is all the organisms of the same group or species, which live in a particular geographical area, and have the capability of *interbreeding*.The area of a sexual population is the area where inter-breeding is potentially possible between any pair within the area, and where the *probability of interbreeding is greater than the probability of cross-breeding with individuals from other areas*.

https://en.wikipedia.org/

Определение из Википедии

Совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории (занимающих определённый ареал) и частично или полностью изолированных от особей других таких же групп.

https://ru.wikipedia.org/

Определение эколога-практика

Совокупность животных одного вида одновременно населяющих какую-либо территорию и находящихся во взаимодействии между собой.

Беклемишев, 1970

Принципиальные положения определения

- Особи одного вида (взаимодействующие друг с другом)
- Длительное время обитающие на одной территории (самовоспроизведение)
- Совокупность частично или полностью изолирована от других подобных групп

Фундаментальные популяционные параметры

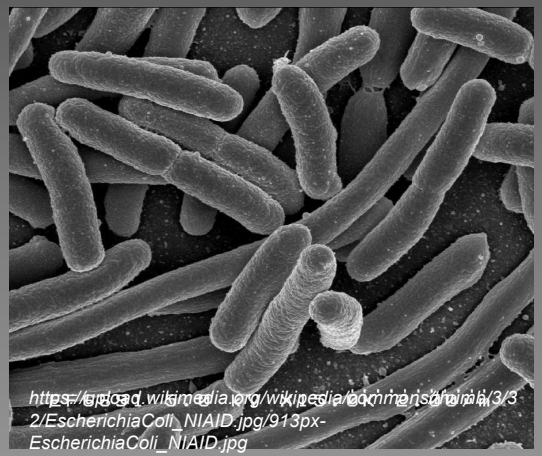
- N - численность (обилие)
- B - рождаемость
- D - смертность
- I - иммиграция
- E - эмиграция
- A - территория популяции

Все эти показатели интуитивно понятны, но на практике все не так просто...

Особи одного вида

Две формы организации тел организмов

- Унитарные организмы


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/EscherichiaColi_NIAID.jpg/913px-EscherichiaColi_NIAID.jpg


http://interesting-information.ru/wp-content/uploads/2017/


https://www.brecks.com/images/500/82101.jpg

Понятие «особь» очевидно. Многие популяционные параметры доступны для определения.

Две формы организации тел организмов

- Модулярные организмы



Понятие «особь» размыто. Трудно определять многие популяционные параметры



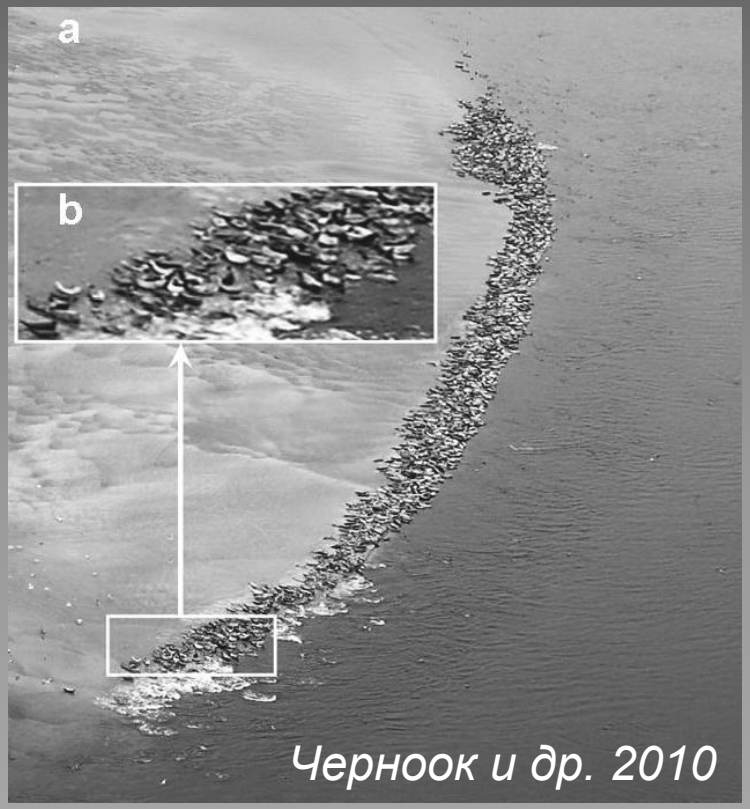
Обилие организмов (N)

Показатели обилия популяции

- Численность
- Плотность
- Биомасса
- Проективное покрытие
- Встречаемость

Методы оценки обилия

- Тотальный подсчет





Методы оценки обилия

- Модель повторного отлова
  - M - Количество изначально помеченных
  - n - Количество отловленных
  - m - количество помеченных в повторном вылове

$$N = \frac{M\ (n + 1)}{m + 1}$$



Методы оценки обилия

- Выборочные оценки плотности (покрытия)





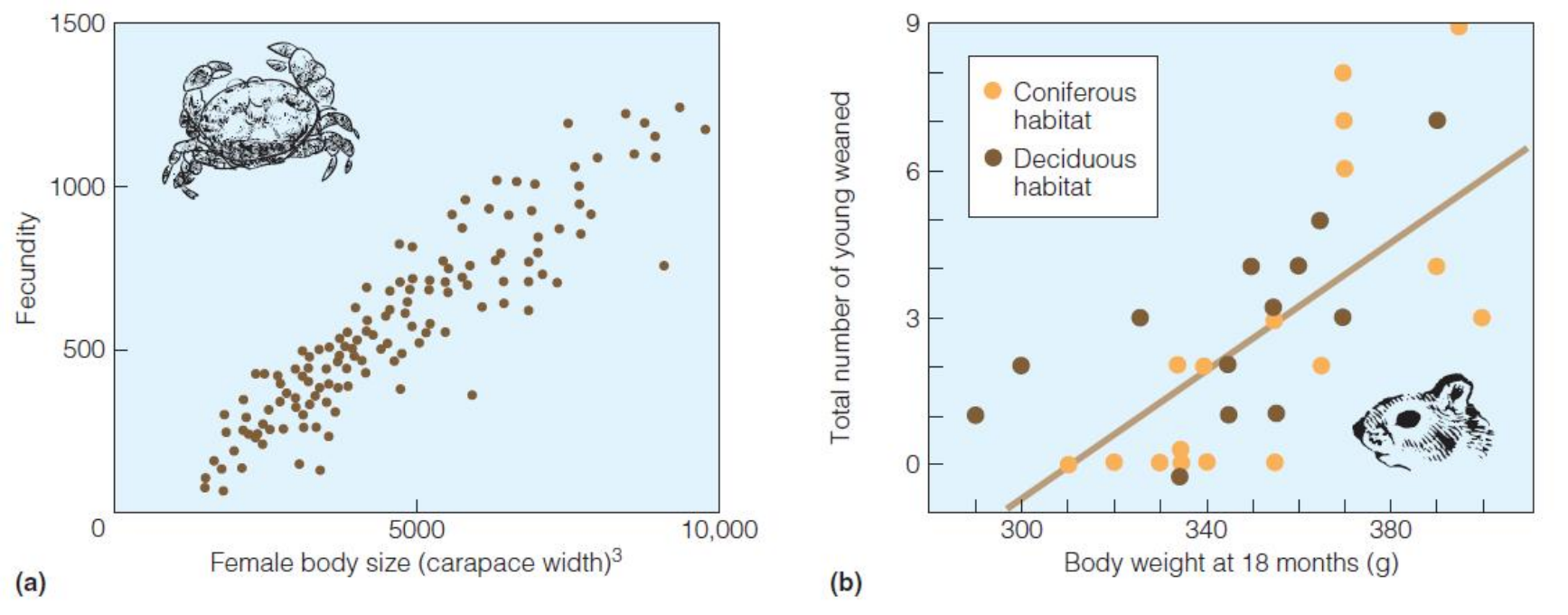


Рождаемость
(В)

Нельзя размножаться в отрыве от взаимодействия со средой

- Для размножения нужны ресурсы.
- Некоторые организмы «встраивают» экологические факторы (как абиотические, так и биотические) в свою репродуктивную систему
  - Ветроопыляемые растения
  - Растения, опыляемые насекомыми
- Среда регулирует сроки размножения
  - Сезонность размножения у многих организмов
  - Синхронизация вступления в размножение

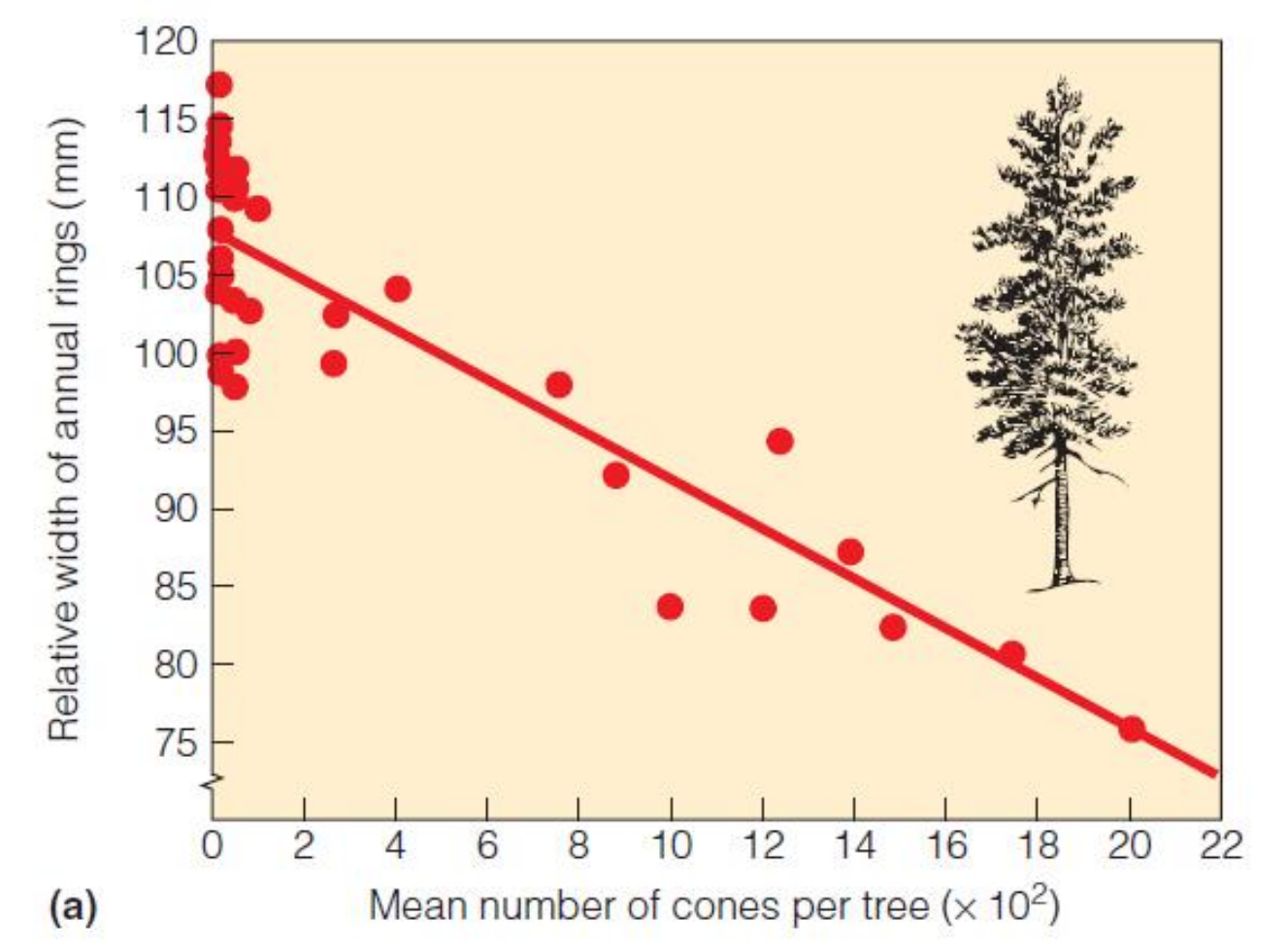
Для успешного размножения необходимо накопить ресурсы



Smith, Smith, 2012

Более крупные организмы могут оставить больше потомства

За размножение придется заплатить



Smith, Smith, 2012

Рост - комплексный показатель «благополучия» организма.
У многих организмов размножение подавляет рост.

Кольца остановки роста у моллюсков

Vol. 5: 97–106, 2009
doi: 10.3354/ab00119

AQUATIC BIOLOGY
Aquat Biol

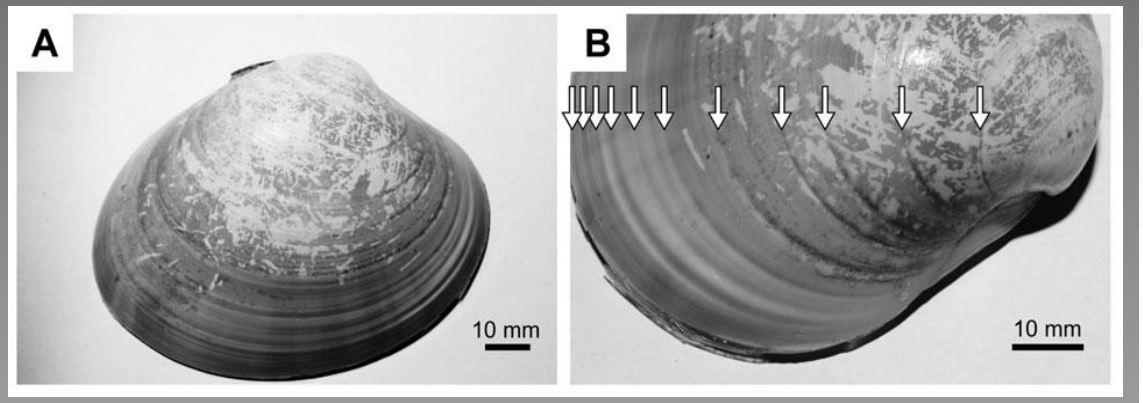
Printed March 2009
Published online February 24, 2009

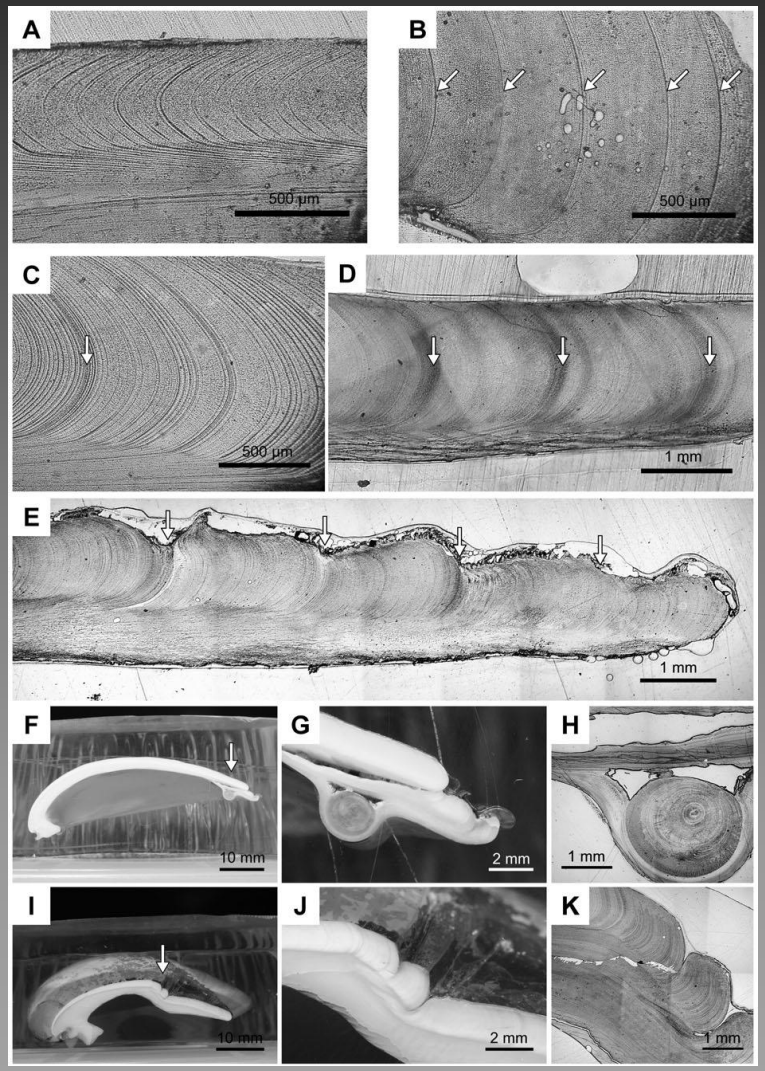
OPEN ACCESS

Age determination and growth rate of a *Callista chione* population from the southwestern coast of Portugal

Paula Moura, Miguel B. Gaspar*, Carlos C. Monteiro

Instituto Nacional de Recursos Biológicos (INRB, I.P.) / IPIMAR, Avenida 5 de Outubro s/n, 8700-305 Olhão, Portugal



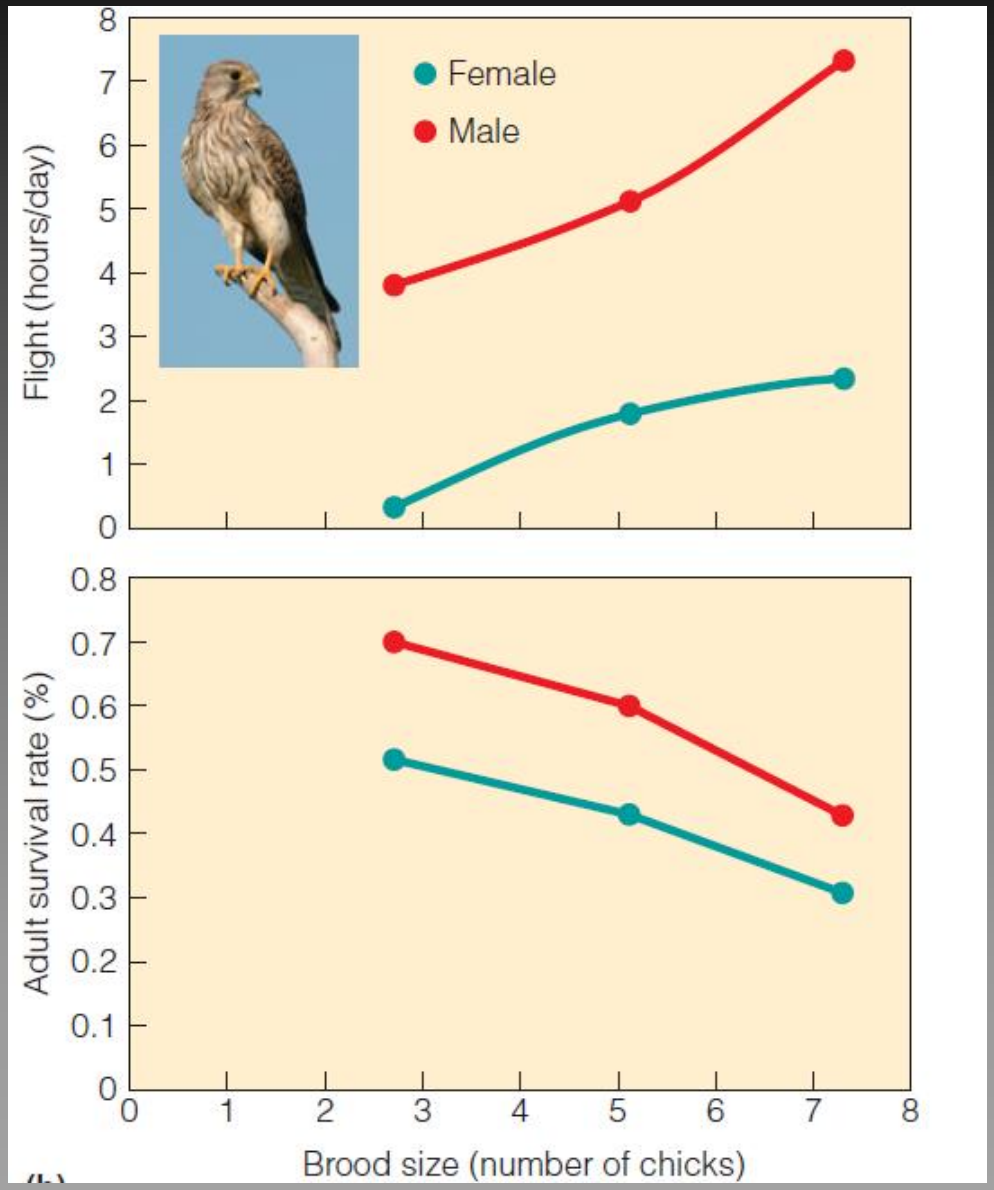


Анализ внешних колец остановки роста не всегда работает: могут появляться «ложные кольца», связанные с размножением моллюсков, когда рост останавливается. Требуется более сложный анализ спилов раковины.

Забота о потомстве - ущерб для родителей

Жизнь родителя сильно изменяется в период заботы о потомстве.

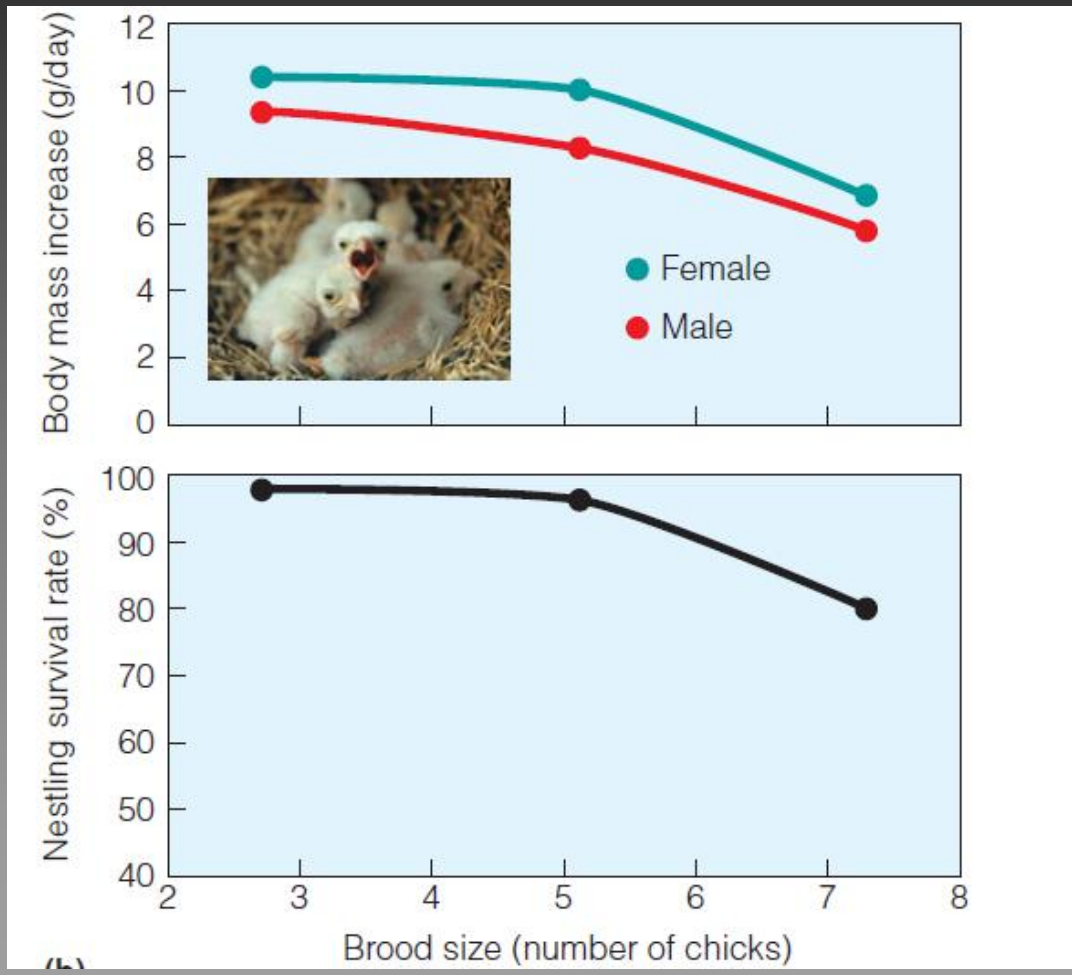
Потери энергии со стороны родителей пропорциональны количеству потомков.



Smith, Smith, 2012

Многочисленные потомки тоже страдают

- Вероятность выживания потомков при их большом количестве снижается даже при заботе со стороны родителей



Smith, Smith, 2012

Возможно две стратегии

- Затратить на каждого из потомков минимум энергии, но произвести их много .
- Плата: низкая вероятность выживания потомков и как следствие низкая стабильность популяции

- Затратить на каждого потомка много энергии, сделать вклад в будущий успех потомства.
- Плата: мало потомков, высокая конкуренция за ресурсы.

r- и K-стратегии

r-стратегия, оппортунистическая стратегия: максимально возможная скорость роста численности (большая часть энергии уходит в неконкурентоспособных потомков). Быстрая эксплуатация ресурсов.

K-стратегия, или равновесная стратегия: равновесие с ресурсами, значительная часть энергии уходит в создание крупного конкурентоспособного тела.

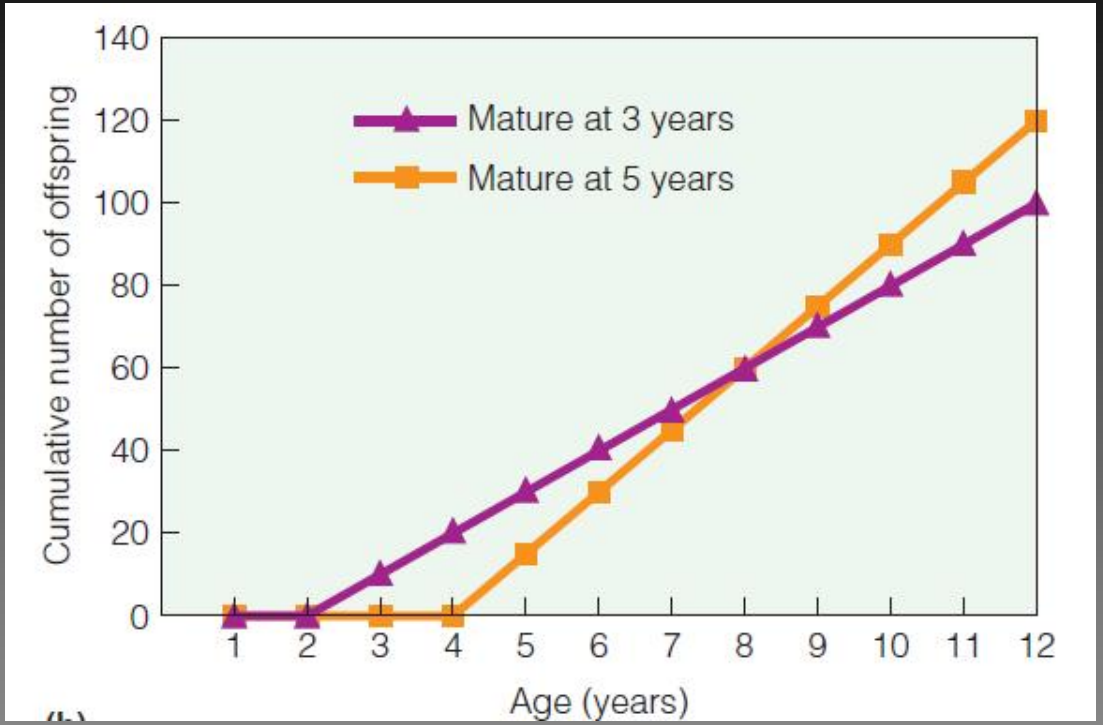
Репродуктивная стратегия - черта вида, выработанная в процессе эволюции.
Два вектора естественного отбора: r-отбор и K-отбор.

Черты организмов, как следствие двух типов отбора

Параметры популяции, направления действия отбора	*r*-отбор	*K*-отбор
Размеры особей	Мелкие	Крупные
Продолжительность жизни	Короткая, обычно менее года	Долгая, обычно более года
Смертность	Обычно катастрофическая, ненаправленная, не зависящая от плотности	Более направленная, зависящая от плотности
Кривая выживания	Обычно третьего типа	Обычно первого и второго типов
Размер популяций	Изменчивый во времени, не равновесный, ниже предельной емкости среды; экологический вакуум; ежегодное заселение	Более постоянный во времени, равновесный, близкий к предельной емкости среды; повторные заселения не являются необходимыми
Конкуренция	Изменчивая, часто слабая	Обычно острая
Отбор благоприятствует	Быстрому развитию, высокой скорости увеличения популяции, раннему размножению, единственному в течение жизни акту размножения, большому числу мелких потомков	Более медленному развитию, большой конкурентоспособности, более позднему размножению, повторяющимся в течение жизни актам размножения, меньшему числу более крупных потомков

В каком возрасте лучше размножаться?

- Предположим организм растет только до периода размножения.
- Количество потомков зависит от размера тела родителей.
- В популяции существует полиморфизм по срокам начала размножения.
- Какой группе организмов будет благоприятствовать естественный отбор?



Ответ:
1. Если организмы имеют возможность дожить до большого возраста, то отбор в сторону тех, кто размножается позднее
2. Если условия таковы, что дожить до старости нет возможности, то отбор в сторону более раннего размножения.

В популяциях *H.sapiens* наблюдается направленное смещение возраста размножения

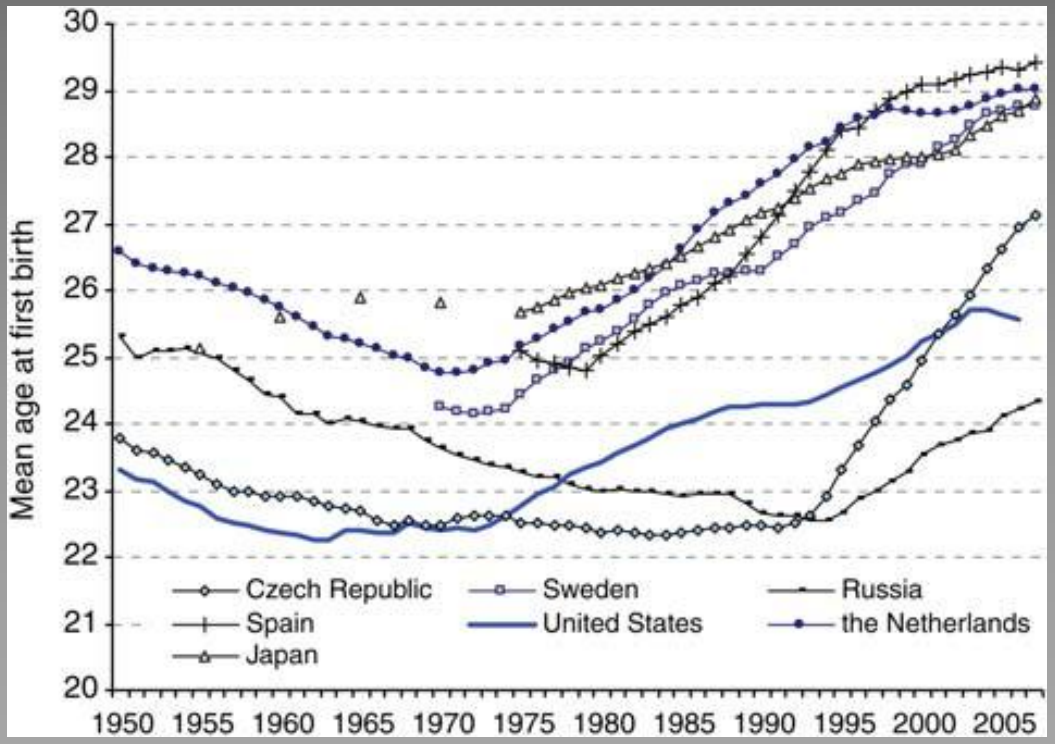
Human Reproduction Update, Vol.18, No.1 pp. 29–43, 2012
Advanced Access publication on October 11, 2011 doi:10.1093/humupd/dmr040

human reproduction update

Demographic and medical consequences of the postponement of parenthood

L. Schmidt[1,2,*], T. Sobotka[3], J.G. Bentzen[4], and A. Nyboe Andersen[4], on behalf of the ESHRE Reproduction and Society Task Force

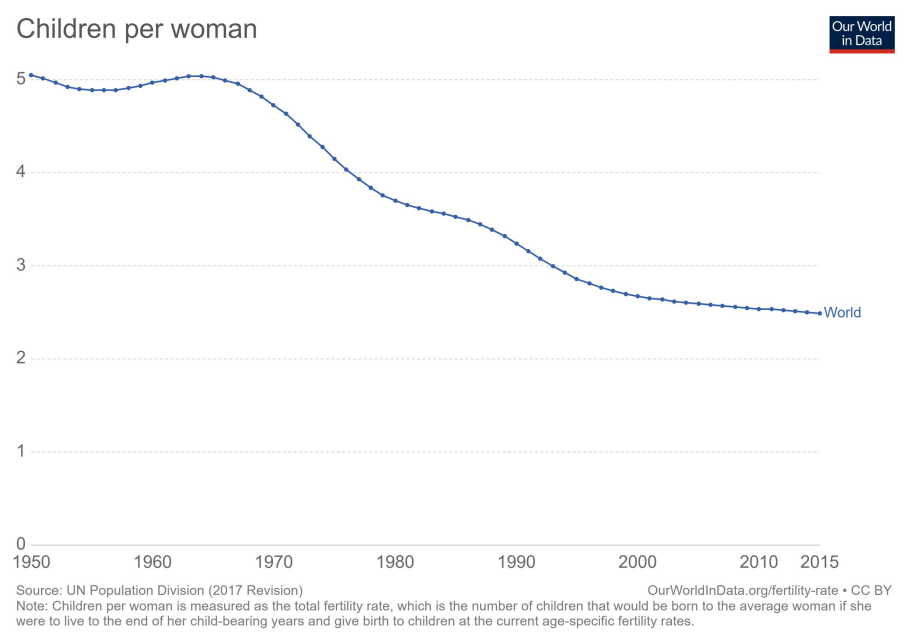
[1]Section of Social Medicine, Department of Public Health, University of Copenhagen, 5 Øster Farimagsgade, P.O. Box 2099, DK-1014 Copenhagen K, Denmark [2]Member of the Reproduction and Society Task Force of the European Society of Human Reproduction and Embryology [3]Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences, 1040 Vienna, Austria [4]The Fertility Clinic, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, DK-2100 Copenhagen, Denmark



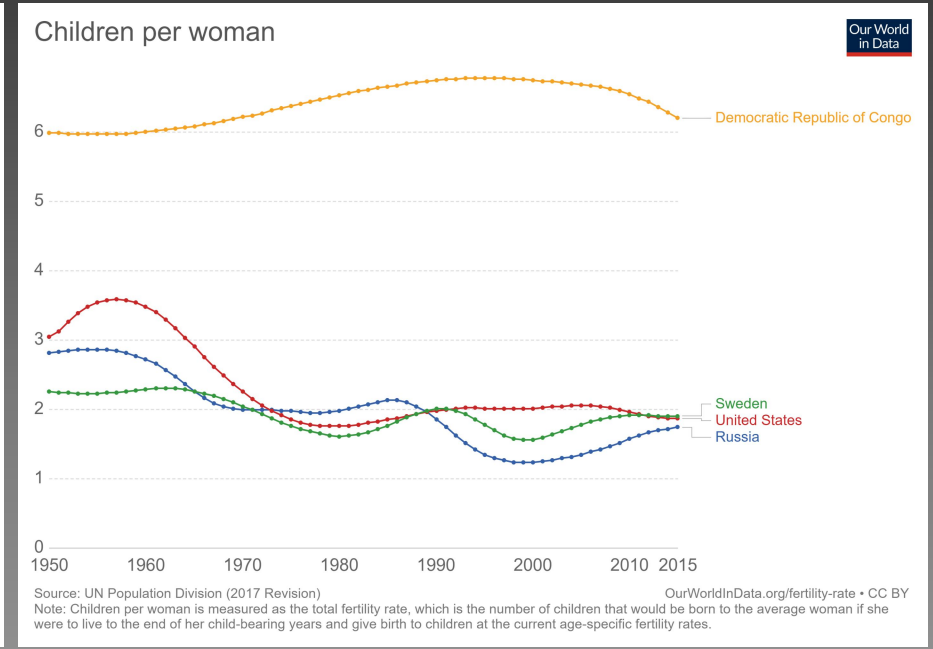
Увеличение вероятности выживания взрослых приводит к смещению возраста размножения в большую сторону

Стратегия размножения коррелирует с доступностью ресурсов

Во всем мире



В отдельных странах



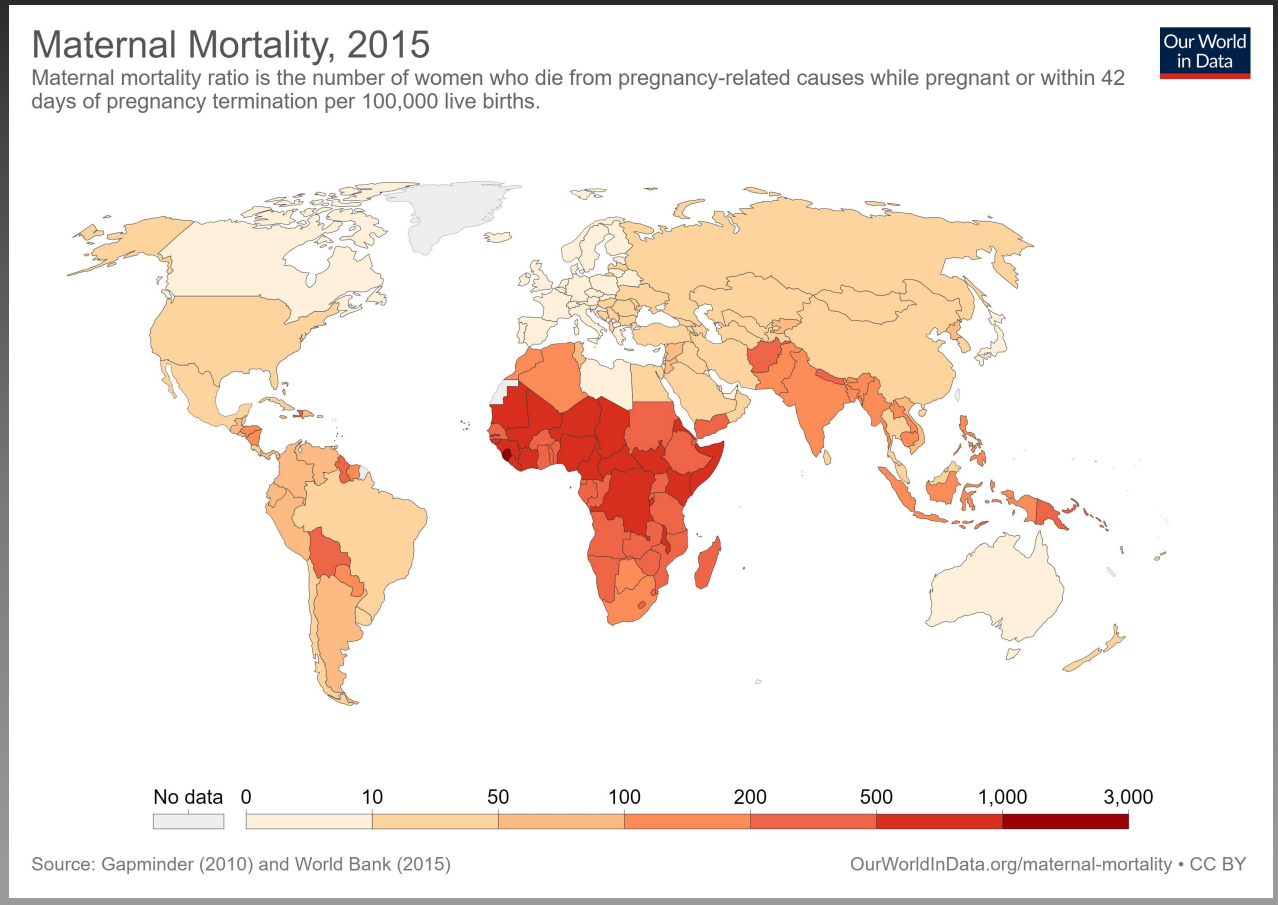
https://ourworldindata.org/fertility-rate

К-стратегия: в стабильных популяциях человека с очень высокой внутривидовой конкуренцией делается ставка на более конкурентное, но менее многочисленное потомство

Смертность
(D)

Смертность зависит от доступности ресурсов

Женская смертность во время беременности и после родов



https://ourworldindata.org/maternal-mortality

Потенциальный и реализованный возраст смерти

Организмы могут жить существенно дольше, но факторы среды обитания ограничивают продолжительность жизни

www.nature.com/scientificreports

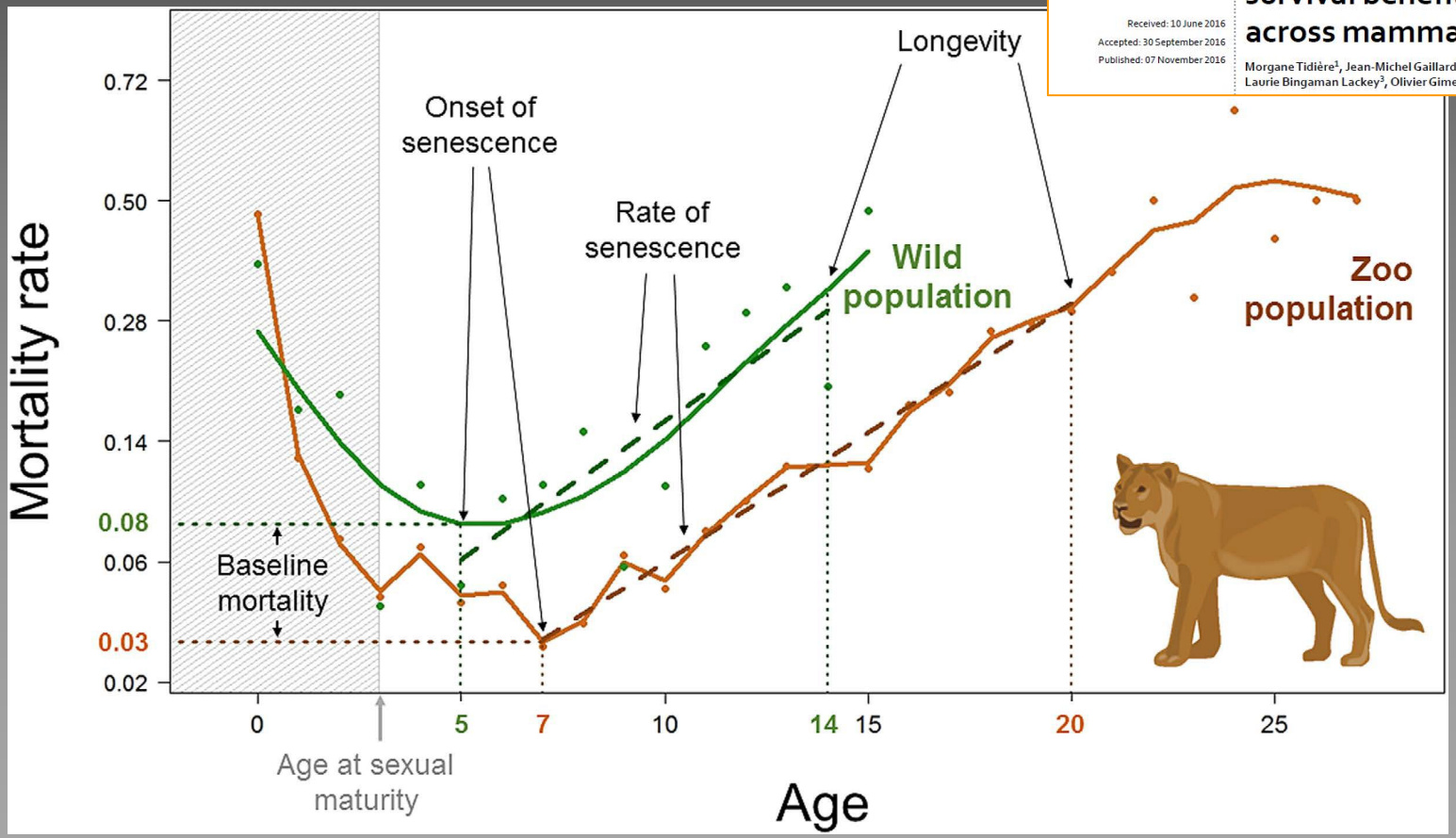
SCIENTIFIC REPORTS

OPEN

Received: 10 June 2016
Accepted: 30 September 2016
Published: 07 November 2016

Comparative analyses of longevity and senescence reveal variable survival benefits of living in zoos across mammals

Morgane Tidière[1], Jean-Michel Gaillard[1], Vérane Berger[1], Dennis W. H. Müller[2], Laurie Bingaman Lackey[3], Olivier Gimenez[4], Marcus Clauss[5] & Jean-François Lemaître[1]



Эмиграция и Иммиграция (E, I)

Все организмы перемещаются

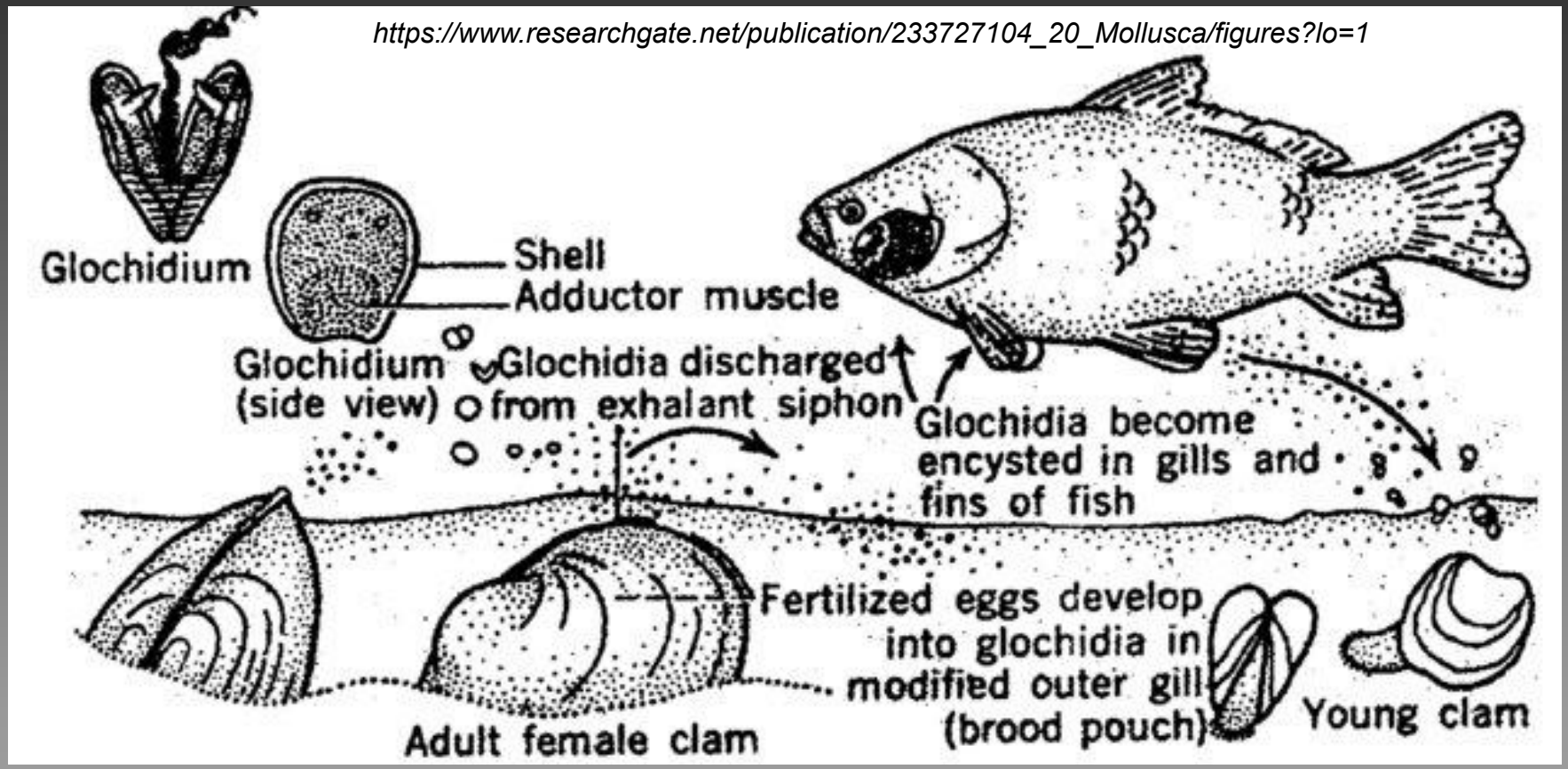
- Активное перемещение
- Пассивное перемещение

Пассивное перемещение за счет транспорта



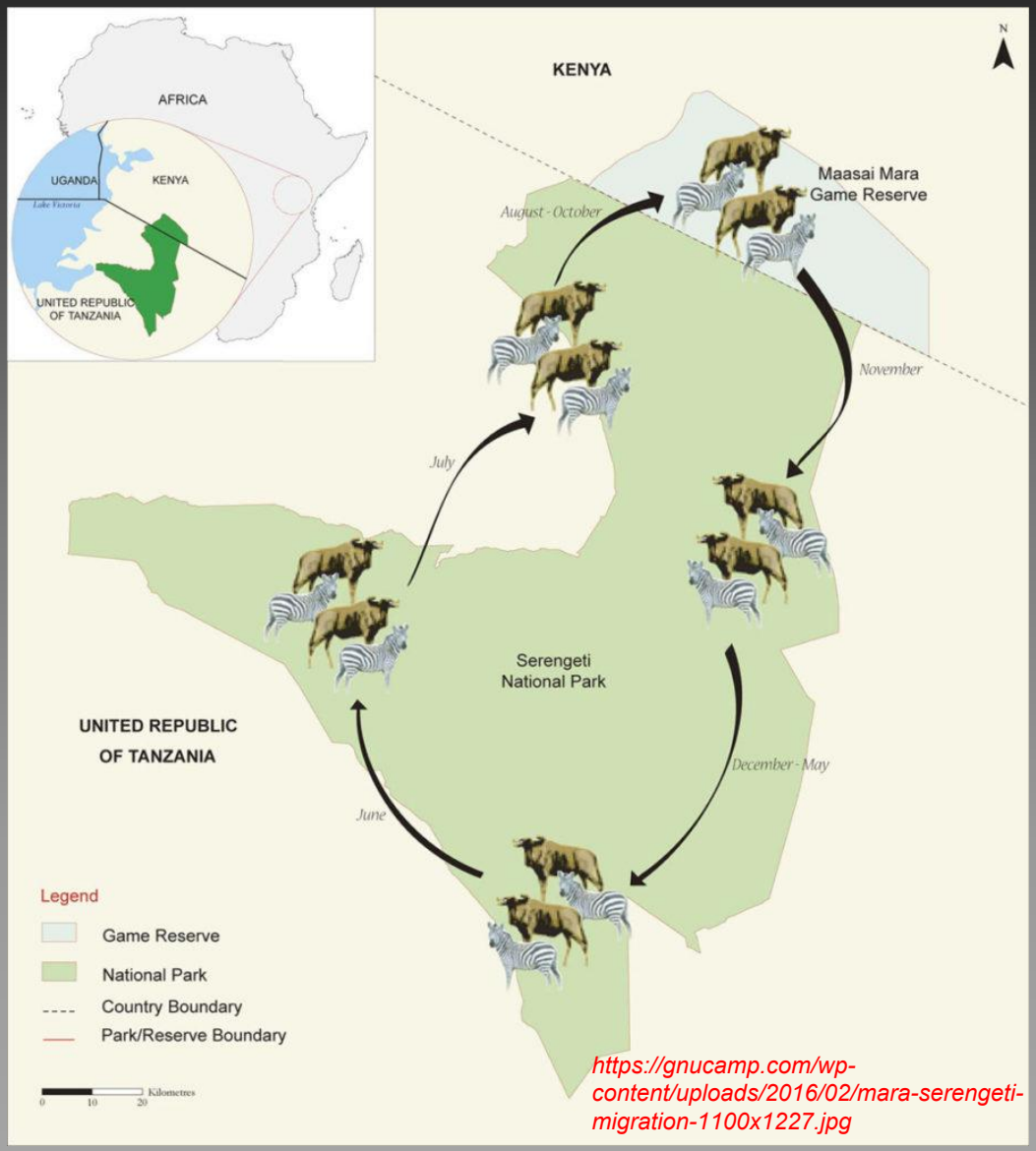
https://st.depositphotos.com/1016729/4592/i/950/depositphotos_45926077-stock-photo-old-river-ship-with-overgrown.jpg

Пассивное перемещение Unionidae



Почему иногда наблюдаются массовые перемещения особей?

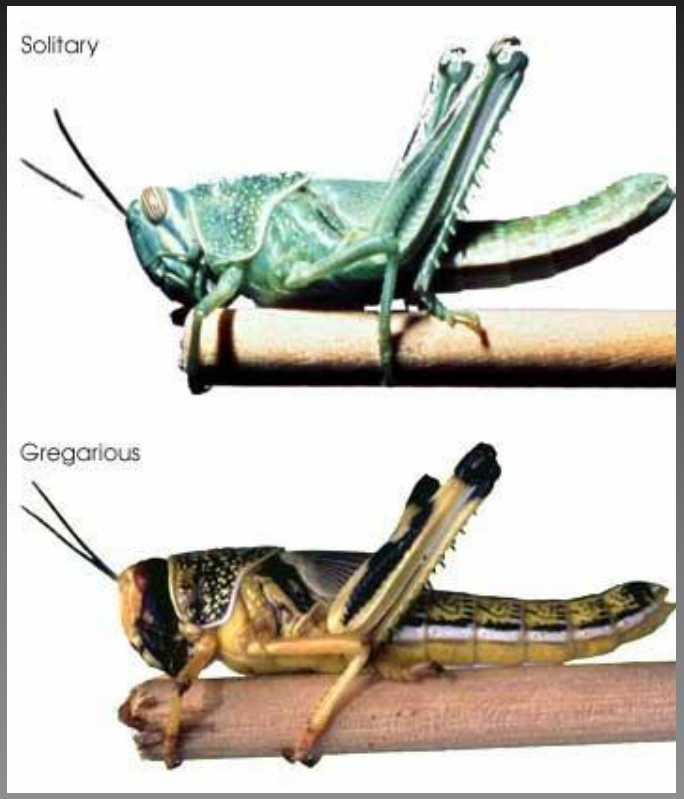
Миграции, вызванные изменением кормовой базы



https://gnucamp.com/wp-content/uploads/2016/02/mara-serengeti-migration-1100x1227.jpg



Acrididae





Территория популяции (A)

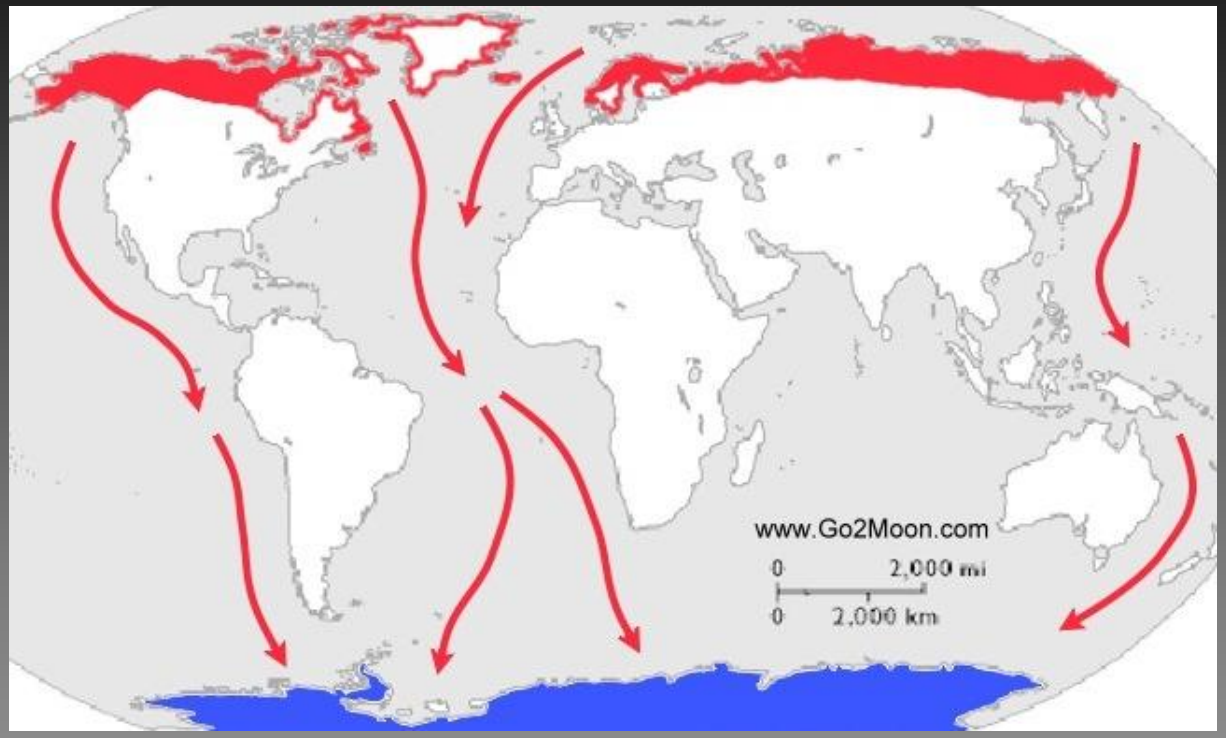
Локальные популяции



https://www.nioz.nl/application/files/7615/4030/4865/macrozoobenthos-innopro-ellen-weerman.jpg

Территория популяции полярной крачки



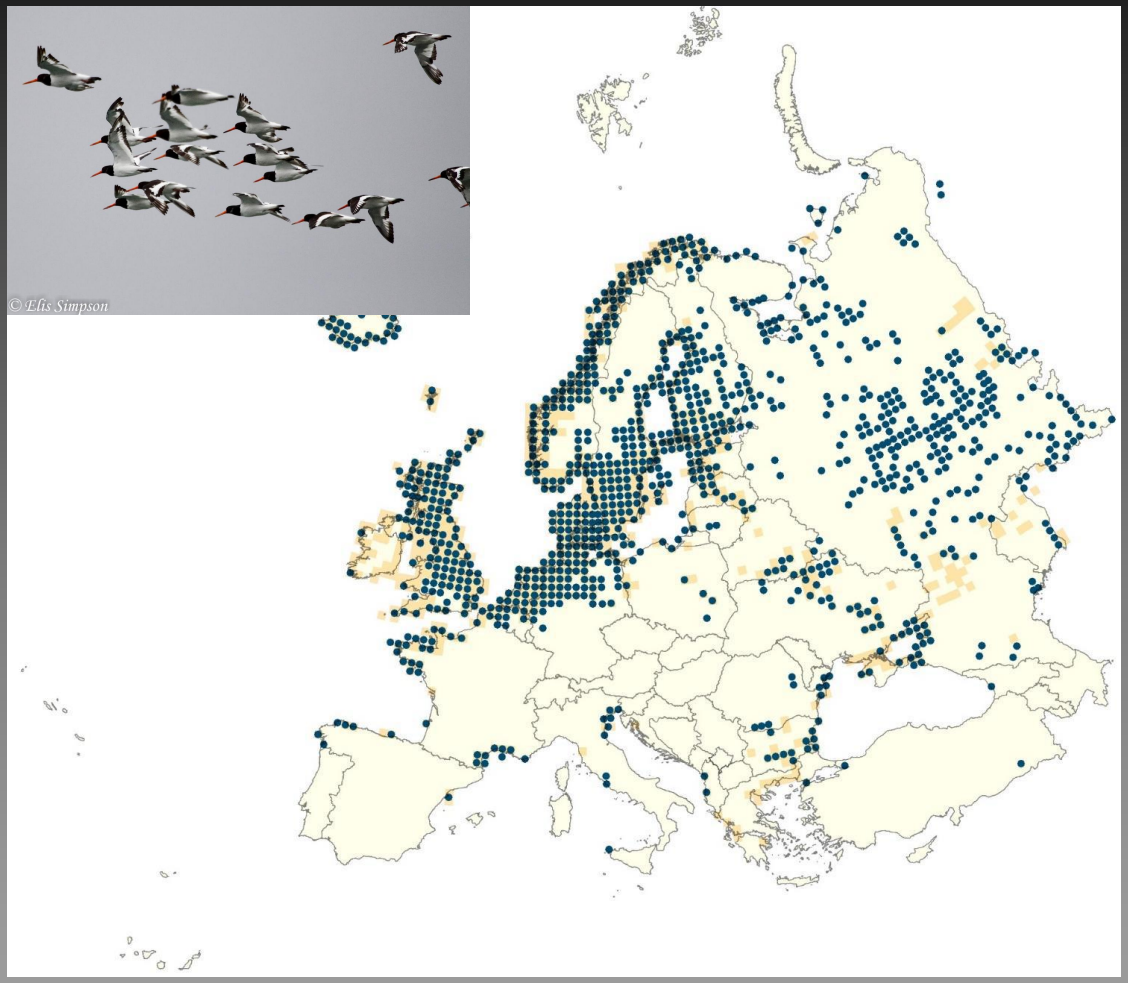


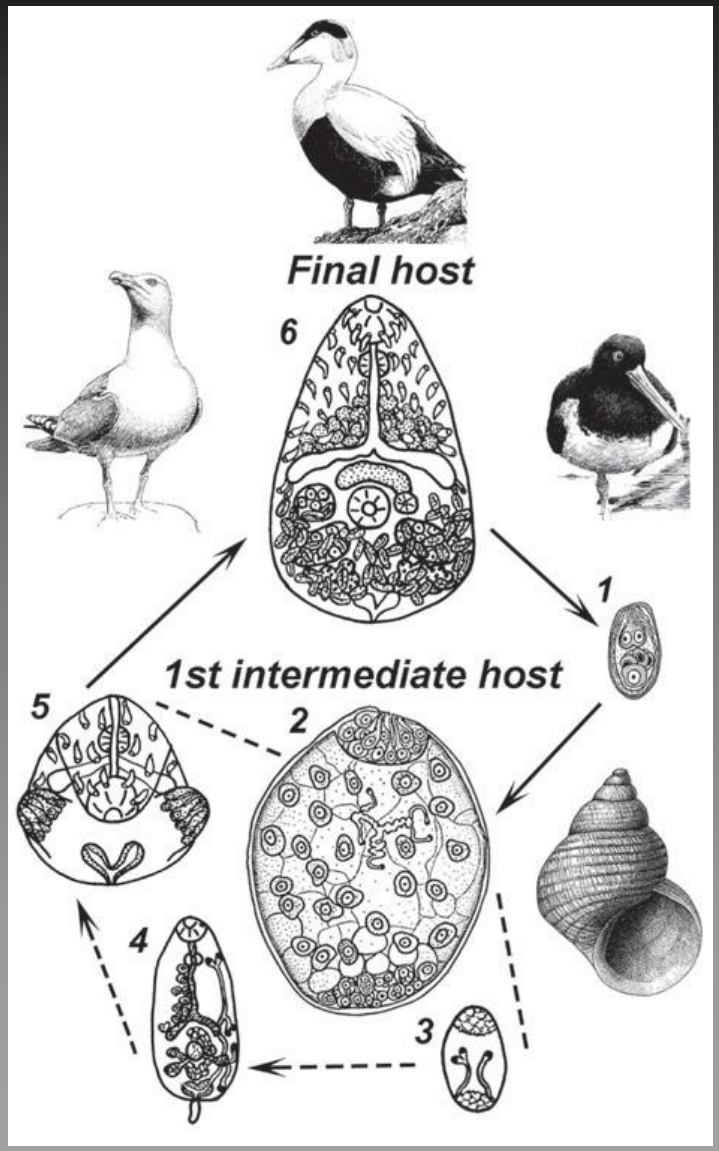
https://michaelm.wpengine.com/wp-content/uploads/2010/10/ArcticTernMigrationMap.jpg



https://www.reed.edu/biology/professors/srenn/pages/teaching/web_2006/SeyramButameFolder/images/Hover.jpg

Территория популяции у паразитов

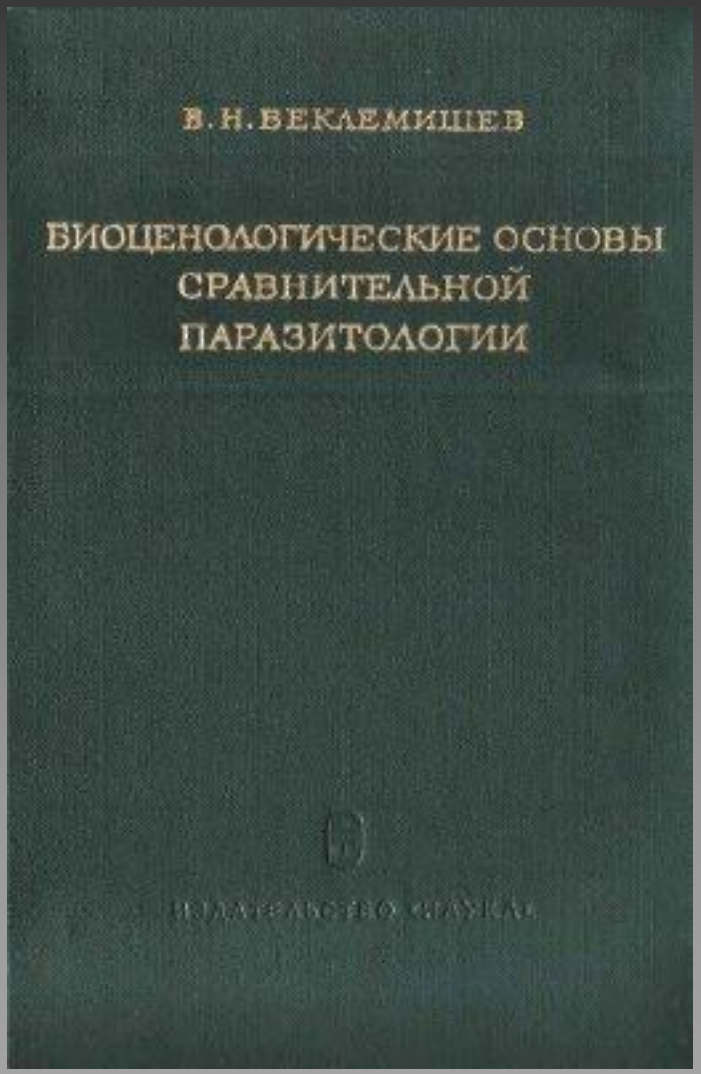




Galaktionov et al. 2012

Типы популяционных группировок

Владимир Николаевич Беклемишев





Независимые популяции

Репродукция особей в данной группировке обеспечивает самовоспроизведение в течение многих поколений.

$B > D$ или $B \approx D$

$I \rightarrow 0$

$A = const$

Бывает и иначе



https://st2.depositphotos.com/3007604/5625/i/950/depositphotos_56259893-stock-photo-the-sheep-tick-ixodes-persulcatus.jpg



http://www.rspb.org.uk/community/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Discussions.Components.Files/901/3652.RSPB.jpg

Популяция *Ixodes на определнной территории* может самоповоспроизводиться, но во время перелетов птиц сильно возрастает приток особей из других популяций.

Полузависимые популяции

Самовоспроизведение происходит в течение многих поколений, но большинство особей в популяции - это иммигранты.

$B > D$ или $B \approx D$

$I > 0$

$A = const$

А как в такой ситуации?

Распределение *Plasmodium* очень локально. Но в некоторых регионах поддерживается постоянно низкая частота заболеваний. Откуда берутся возбудители малярии в таких местах?.... Как называть такую группировку?

International Journal of Health Geographics

BioMed Central

Research

Open Access

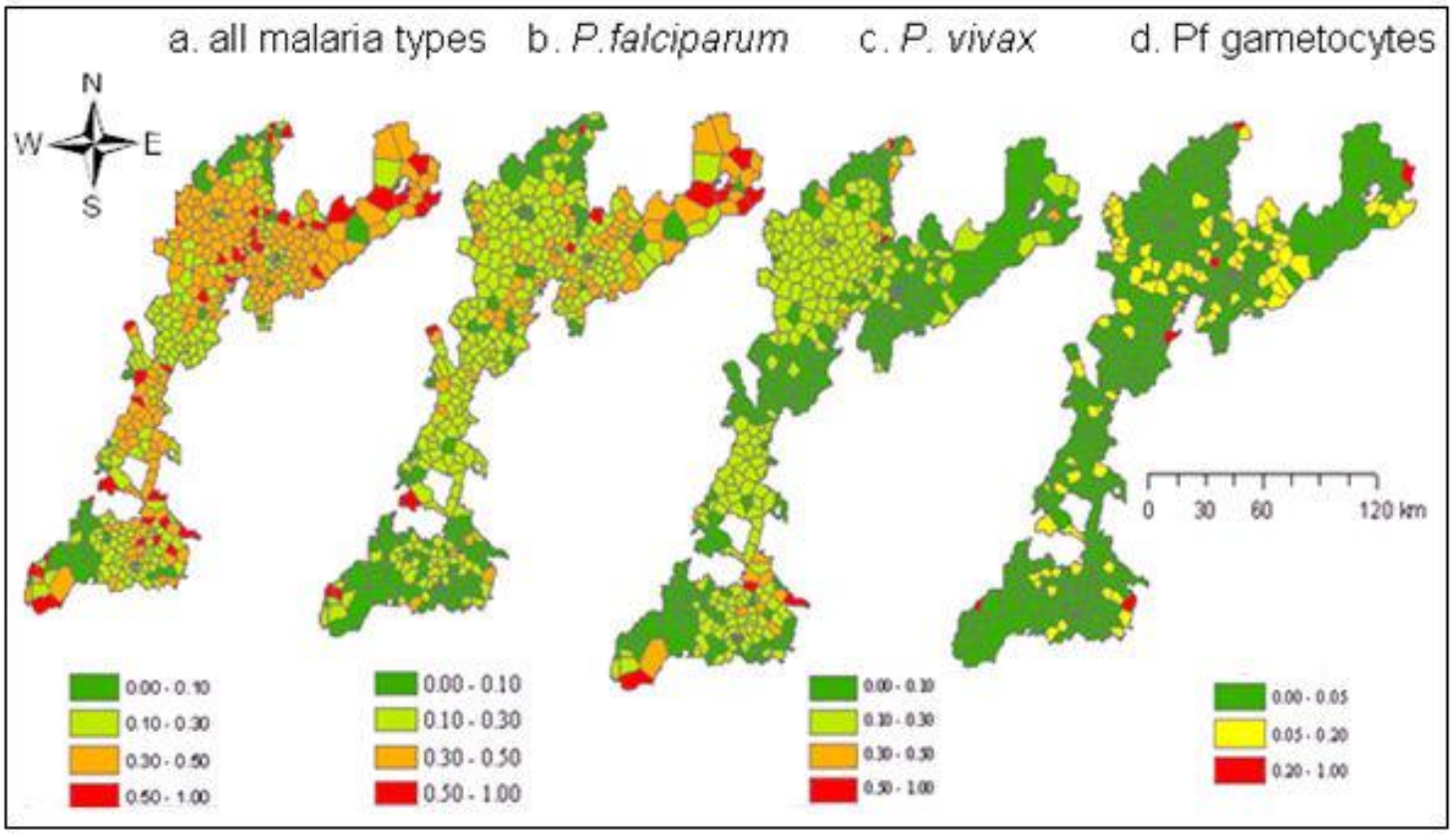
Spatial analysis of malaria incidence at the village level in areas with unstable transmission in Ethiopia

Asnakew K Yeshiwondim*[1,2], Sucharita Gopal[1], Afework T Hailemariam[2], Dereje O Dengela[2] and Hrishikesh P Patel[1]

Address: [1]Boston University, Department of Geography and Environment, 675 Commonwealth Ave., Boston, MA 02215, USA and [2]Federal Ministry of Health, PO Box: 1234, Addis Ababa, Ethiopia

Email: Asnakew K Yeshiwondim* - nati.k.asnakew@gmail.com; Sucharita Gopal - suchi@bu.edu; Afework T Hailemariam - afeworkh@yahoo.com; Dereje O Dengela - odereje@yahoo.com; Hrishikesh P Patel - hppatel@bu.edu

* Corresponding author



Зависимые популяции

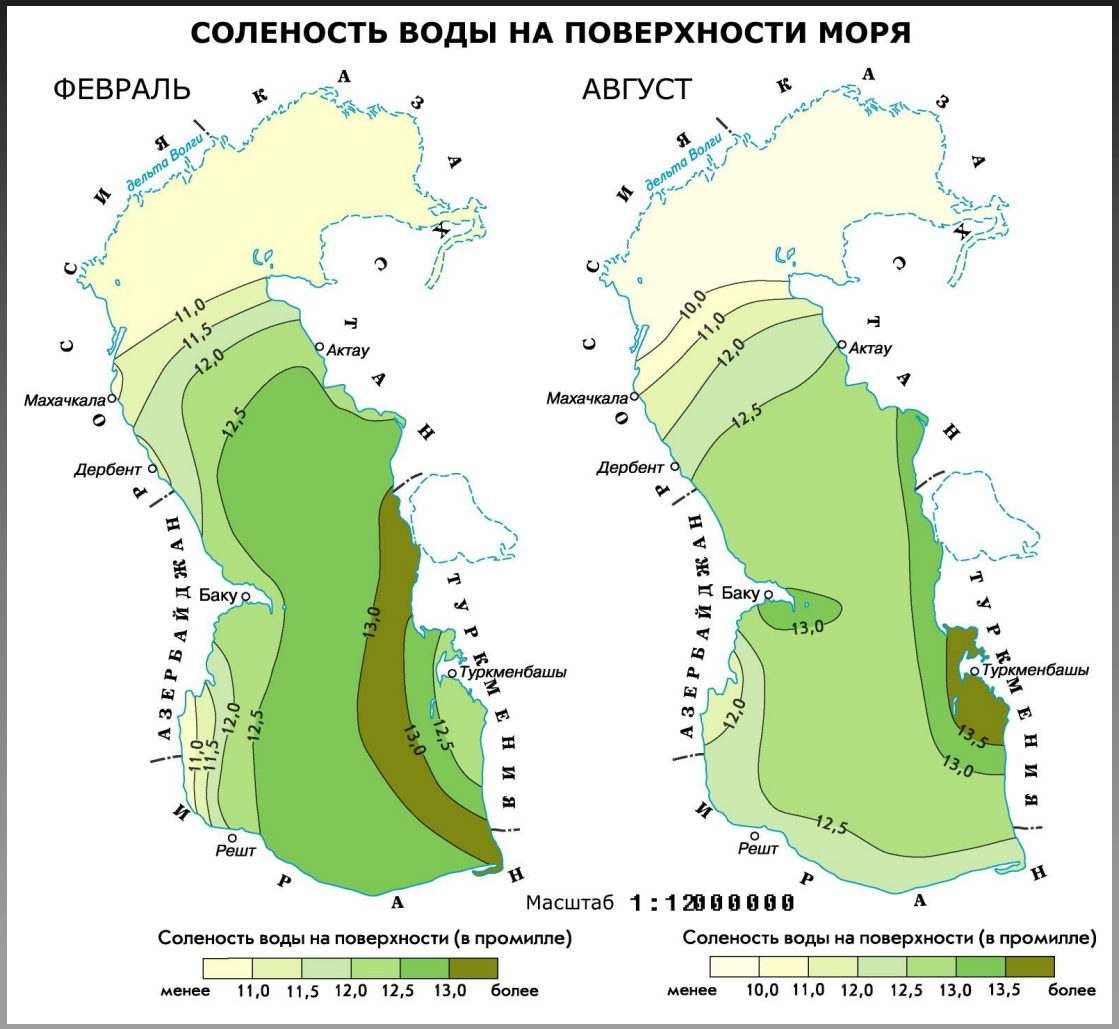
Особи способны к размножению, но группировка не способна к самовоспроизведению, численность популяции поддерживается за счет иммигрантов.

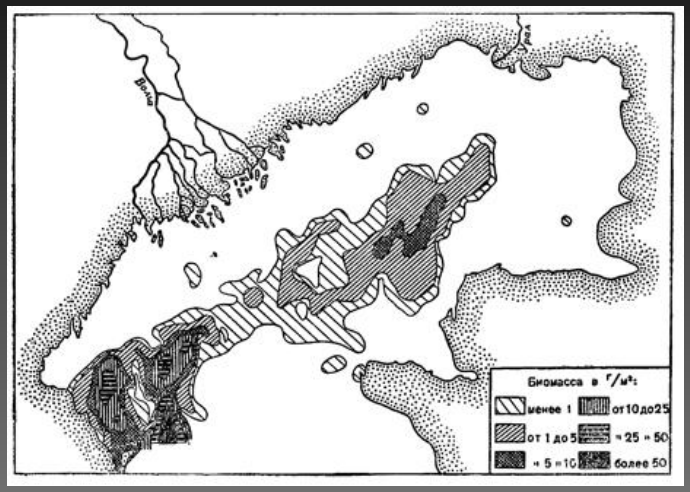
$B < D$

$I > 0$

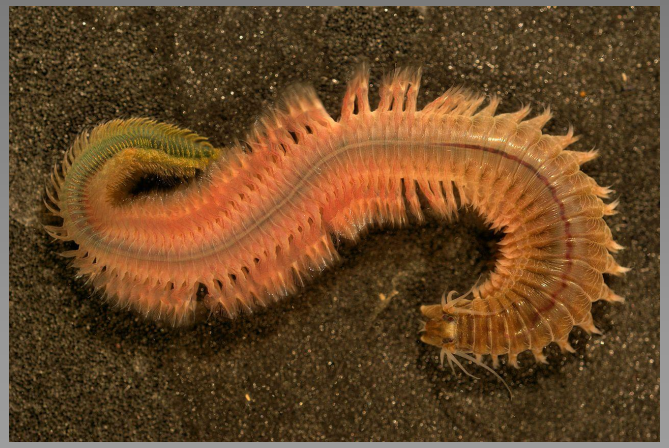
$A = F(cond)$

Бывает и такое





Alitta succinea



A. succinea интродуцированы в Каспий в 1939-1941 гг. В опресненных участках многочисленные нектохеты проходят метаморфоз, но взрослые особи не размножаются. Как называть такого рода группировки?...

Псевдопопуляции

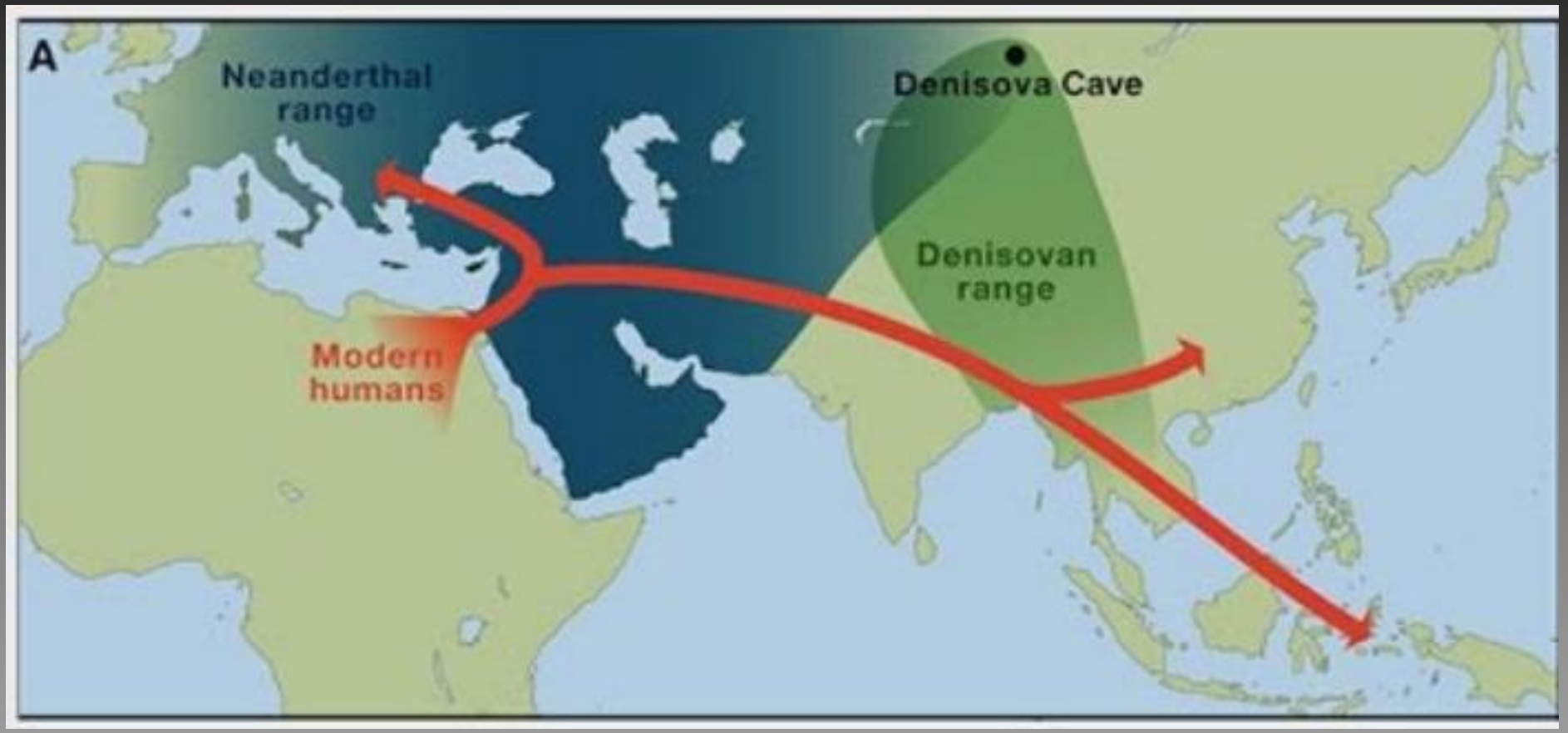
Особи не размножаются (или потомки выносятся за пределы группировки). Группа особей представлена только иммигрантами.

$B = 0, D > 0$

$I >> 0$

$A = const$ или $A = F(cond)$

Сапиенсы vs Неандертальцы



Африканский вид *H. sapiens* несколько раз выходил за пределы Африки и формировал локальные популяции в Евразии, но в ряде мест популяции исчезали и на их месте формировались популяции неандертальцев.... Итог нам известен. Как рассматривать такие временные группировки?

Временные и периодически возникающие популяции

При благоприятных условиях популяция возникает и может существовать несколько поколений. При смене условий на неблагоприятные группировка исчезает.

B = F(cond), D = F(cond), I = F(cond),

A = F(cond)

Суслики и блохи

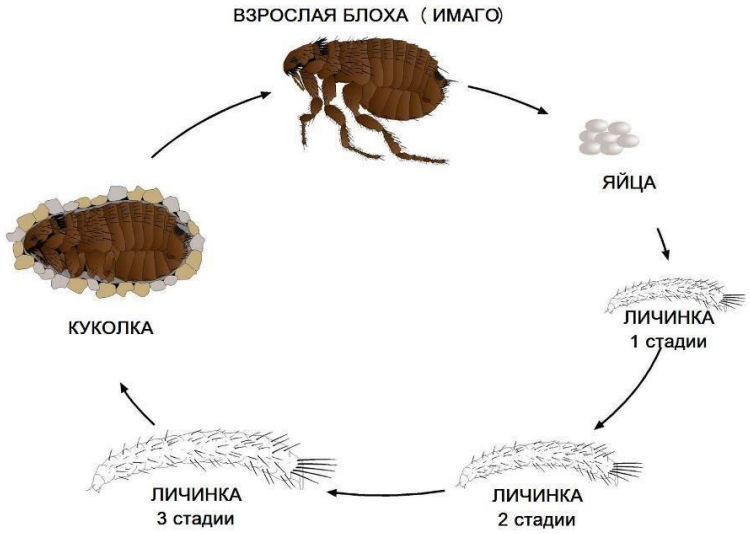


https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2018/05/07/5/1525675604122743416.jpg

Группировки блох в норах сусликов могут самоподдерживаться многие поколения. Но нор на одном поле может быть много... Как трактовать локальные группировки блох?



http://alevur.ru/foto/nasekomie/blohi/suslikovay.jpg



https://nashzeleniymir.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8

Микропопуляции

В пределах популяции есть самовоспроизводящиеся относительно независимые группировки.

- $B = \Sigma b$, $D = \Sigma d$, $A = \Sigma a$

Гетеротопные организмы


https://macroid.ru/mdata/20/56773.jpg



https://c1.staticflickr.com/8/7353/9091128783_24ed52a734_c.jpg

У многих животных разные стадии жизненного цикла обитают в разных средах. Как обозначать группы особей, которые в принципе не размножаются?...


https://bugguide.net/images/cache/

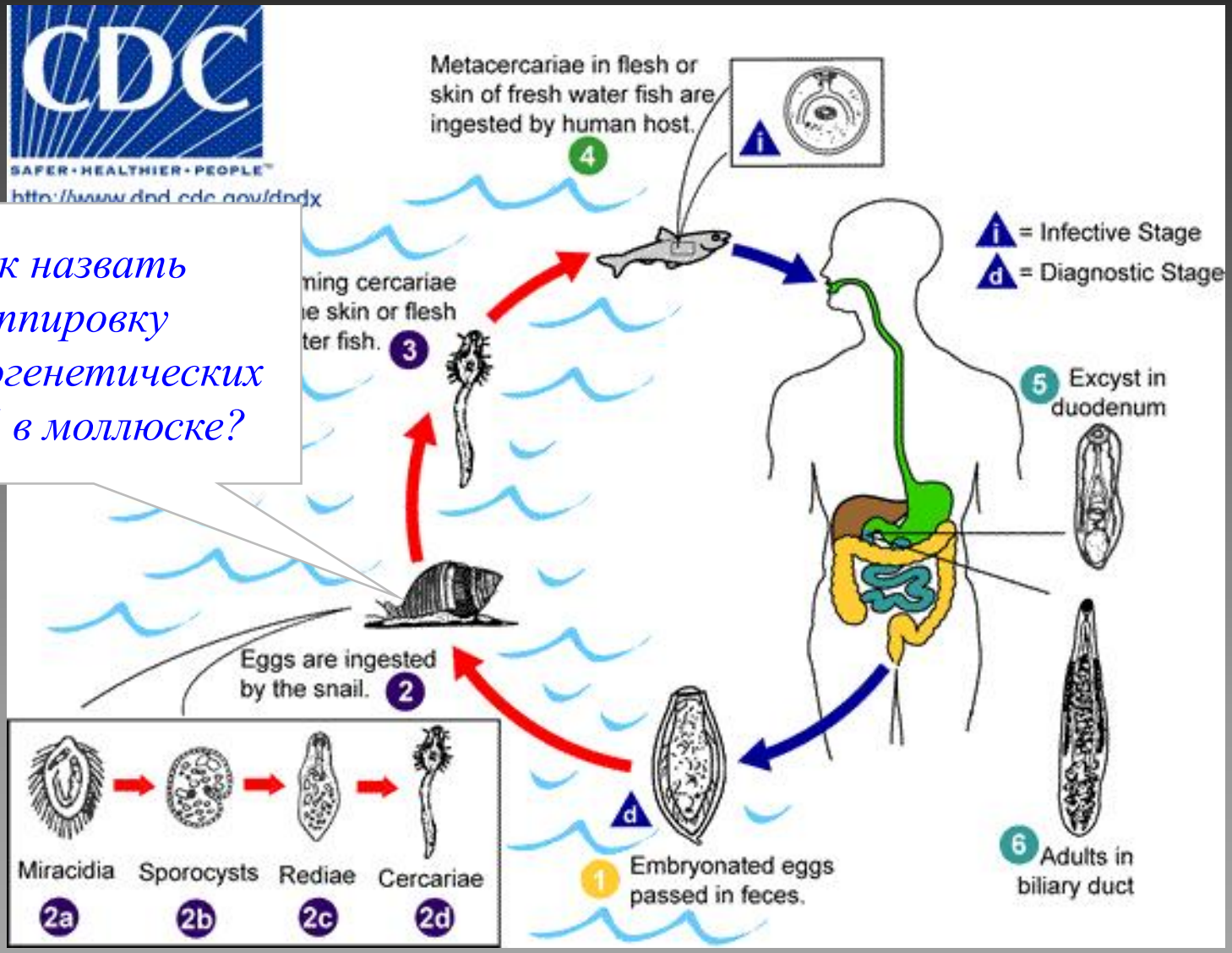
Гемипопуляции

У гетеротопных организмов - группы особей, находящихся на одной стадии жизненного цикла в специфических для них средах.

$N = \Sigma n$, $I = F(adult)$, $D = \Sigma d$, $A = \Sigma a$

Гемипопуляции у паразитов

А как назвать группировку партеногенетических стадий в моллюске?



А что такое мидиевая банка?

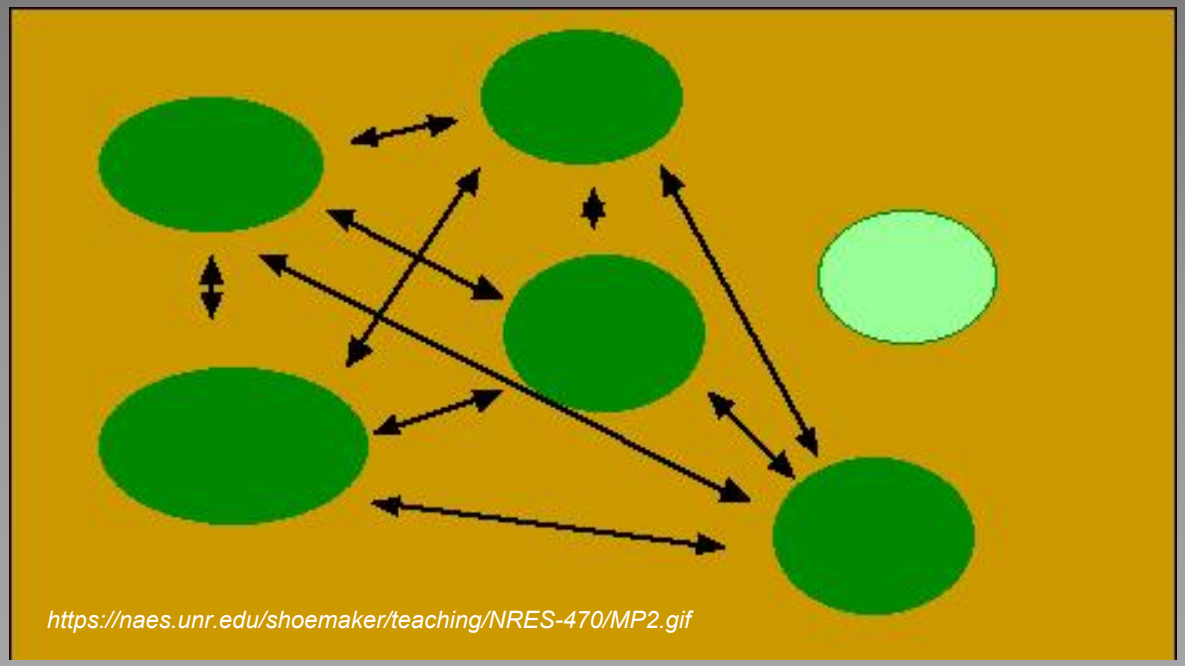


Поселения

- Группа особей одного вида, обитающая на определенной территории (нейтральный термин)

Метапопуляции

- Группа отделенных друг от друга локальных популяционных группировок, связанных друг с другом за счет мигрирующих особей.
- «Популяция популяций»



Метапопуляции организмов с планктонной личинкой

Общий пул планктонных личинок

Поселения, разделенные несколькими километрами







А зачем все эти сложности с многообразием типов популяционных группировок?

- Многие свойства популяционных группировок характерны для одних типов, но отсутствуют у других.
- Есть модели, которые могут работать в случае одних типов группировок, но не будут работать в случае других.
- Важно понимать, с каким типом популяционной группировки мы имеем дело в конкретном случае.

Пространственная организация популяционных группировок

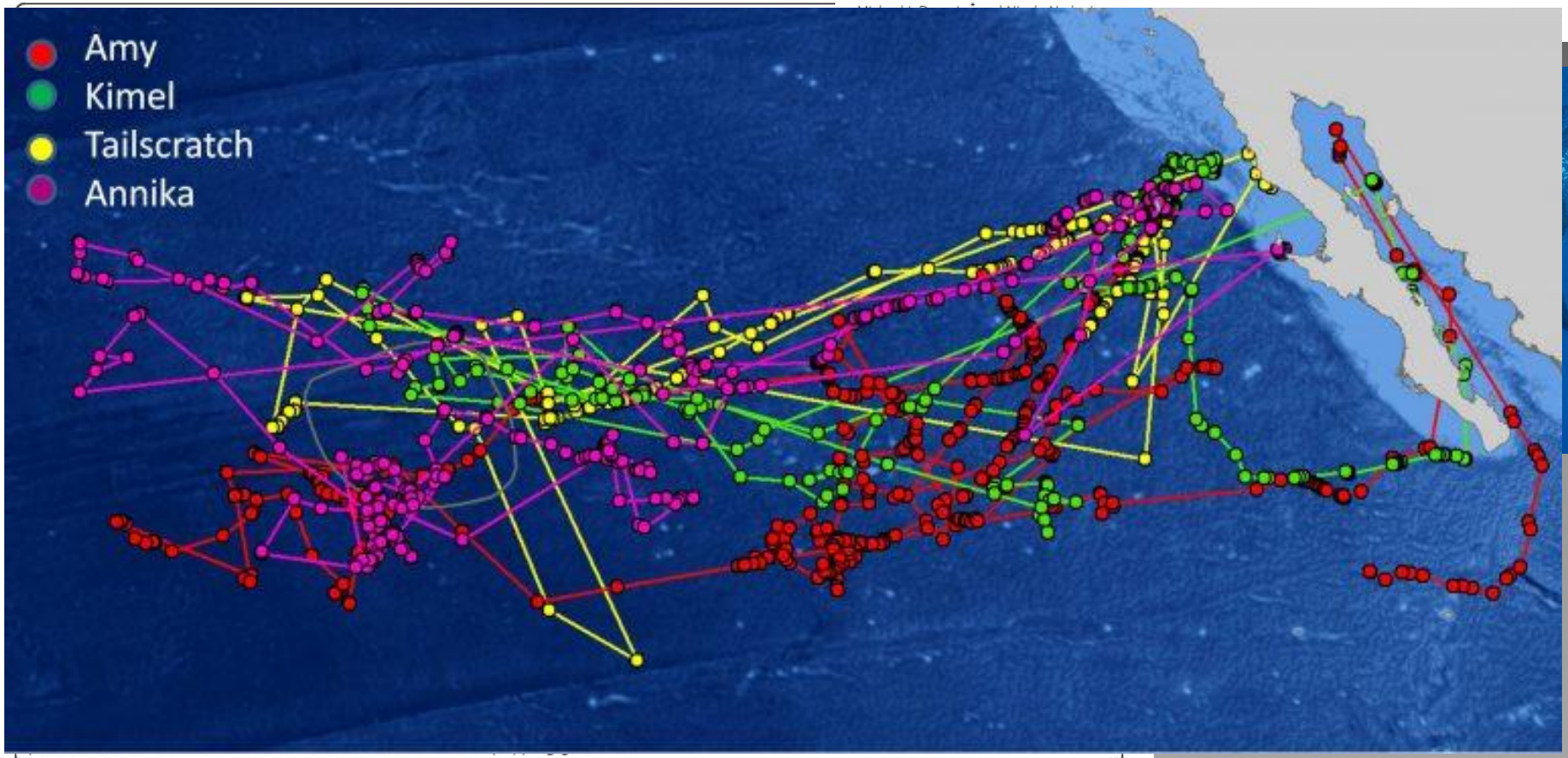
Можно ли говорить о пространственных закономерностях у подвижных организмов?

Domeier and Nasby-Lucas *Animal Biotelemetry* 2013, 1:2
http://www.animalbiotelemetry.com/content/1/1/2

Animal Biotelemetry

RESEARCH Open Access

Two-year migration of adult female white sharks (*Carcharodon carcharias*) reveals widely separated nursery areas and conservation concerns



Случайное распределение особей в пространстве

- Среда более или менее однородна
- Нет сильных взаимодействий между особями.



Равномерное распределение

- Результат сильных внутривидовых взаимоотношений
  - Самоизреживание
  - Территориальное поведение





Групповое распределение

- Пятнистое распределение ведущих факторов.



Групповое распределение

- Вегетативное размножение



http://www.foteb.org.uk/Web%20Pictures/Wood%20Anemone4551.jpg

Групповое распределение

- Репродуктивные скопления





Групповое распределение

- Социальные связи



